

تقرير إنجاز تطبيق سند

فريق سند · كوداثون الصحة النفسية للشباب · 8 أكتوبر 2026



سند تطبيق Flutter يعمل على أندرويد، يحل ضغط الشباب الليبي من نص أو صوت باللهجة عبر Gemini، ويقترح خطوة مناسبة أو يوجّه للدعم، مع لوحة «نبض» للجهات بأرقام مجمعة مجهولة الهوية. التطبيق جاهز للعرض من هاتف قيس، ومرفوع على مسار الاختبار الداخلي في Google Play.

64

جملة ليبية في الاختبار

93.8%

دقة مستوى الضغط

98.4%

دقة مصدر الضغط

11 / 11

حالات خطر مكتشفة

1. وضع التطبيق الآن

كل الميزات الأساسية تعمل على هاتف قيس بنسخة التطوير، وهي النسخة المعتمدة للعرض. نسخة Google Play مرفوعة ولم تُجرّب بعد على هاتف مختبر.

الميزة	الحالة
التسجيل اليومي بالكتابة + تحليل Gemini	يعمل
التسجيل بالصوت (حتى دقيقة)	مدمج، يحتاج تجربة أوسع
النتيجة + «كيف نقولها؟» (5 أشخاص)	يعمل
كشف الخطر وشاشة الطوارئ	يعمل، داخل الهاتف وفي Gemini
التمارين + التنفس الموجّه	يعمل
جهات الدعم مع «متاح الآن»	يعمل
لوحة نبض بحسابات للجهات	تعمل، تقرأ من قاعدة البيانات
شاشة البداية + الشعار + الوضع الداكن	يعمل
سياسة الخصوصية داخل التطبيق	جاهزة
مسار الاختبار الداخلي في Google Play	مرفوع، بانتظار تجربة مختبر

2. ما بُني في التطبيق

أُعيد تصميم الواجهات كلها بهوية موحدة: تدرّج نيلي #4F63E8 إلى فيروزي #1FB5A3، وخط عربي، واتجاه من اليمين لليسار.

- شاشة البداية: شاشة أندرويد الأصلية بالشعار بدون خلفية، ثم ظهور متحرك للشعار وكلمة «سند».

- **المظهر:** يتبع إعداد الهاتف تلقائياً، وزر يتيح تلقائياً أو فاتح أو داكن، ويُحفظ الاختيار.
- **الترحيب:** نص طه، وأسئلة اختيارية بدون اسم (الوضع، العمر، 27 مدينة، 56 جامعة)، وموافقة 18+ ورابط سياسة الخصوصية.
- **يومي:** المزاج والنوم بوجوه تعبيرية، ونص حتى 600 حرف، أو تسجيل صوتي حتى دقيقة يُحذف فور التحليل.
- **الانتظار:** بدل دائرة التحميل، دائرة تنفس وثلاث خطوات تُعلم بالتوالي.
- **النتيجة:** دائرة متحركة لمستوى الضغط، ومصدره، ورسالة طه، وبطاقات للخطوة التالية.
- **«كيف نقولها؟»:** خمسة أشخاص، ومقدمة ورسالة قابلة للتعديل ونصيحة للتوقيت، مع نسخ واقتراح آخر.
- **التمارين:** خمسة تمارين من طه، وتنفس المربع الموجّه (4-4-4-4) بدائرة متحركة.
- **الدعم:** أربع جهات موثقة، وشارة «متاح الآن» حسب ساعات العمل، وزر اتصال ورابط لكل جهة.
- **الأصول:** أيقونة التطبيق واسمه «سند» على الهاتف، وأيقونة المتجر وصورة الغلاف وأربع صور للمتجر.

3. الذكاء الاصطناعي والأمان

- **النموذج:** Gemini عبر Firebase AI Logic بدون خادم خاص، بنموذج رئيسي وآخر أخف يعمل تلقائياً إذا تأخر الأول 15 ثانية.
- **تعليمات رضوان:** ملفا تحليل الضغط و«كيف نقولها؟» مدمجان كما هما، والنتائج JSON بمخطط ثابت.
- **الصوت:** Gemini يسمع التسجيل، يكتب نصه ويحلله في طلب واحد، ثم يمر النص على فحص الخطر المحلي.
- **فحص الخطر داخل الهاتف (من قائمة طه):** 73 عبارة صريحة تفتح شاشة الطوارئ فوراً حتى بدون إنترنت، و50 عبارة عامة (مثل «بنموت») يحكم فيها Gemini بالسياق وتستخدم احتياطاً عند انقطاع الاتصال.
- **الخصوصية قبل الإرسال:** تُحذف أرقام الهواتف والبريد من النص، ولا يُحفظ أي نص أو صوت.
- **باقي لرضوان:** حسم الحد بين المتوسط والمرتفع في الجملتين 17 و51، وتوسيع الاختبار.

4. لوحة نبض والخصوصية

نبض تعمل ببيانات حقيقية فقط، والدخول إليها بحساب جهة يُنشئه الفريق، بدل الرمز التجريبي.

- **الدخول:** بريد وكلمة مرور، ومستند في institutions يحدد اسم الجهة ونطاقها: كل ليبيا، أو جامعة، أو مدينة.
- **المحتوى:** فلاتر الفترة والفئة والعمر والمدينة والجامعة، وعدد المشاركات، ونسبة الضغط المرتفع، والمصدر الأبرز، وإنذار مبكر، واتجاه أسبوعي، ومصادر الضغط، وترتيب المدن أو الفئات.
- **الخصوصية:** لا تُعرض أي مجموعة أقل من 10 أشخاص، والمصادر القليلة تُدمج في «أخرى».
- **قواعد الأمان:** التطبيق يضيف سجلات بحقول وقيم محددة فقط، لا تعديل ولا حذف، وكل جهة تقرأ داخل نطاقها فقط.
- **السجل المحفوظ:** التاريخ، والوضع، والعمر، والمدينة، والجامعة، والمستوى، والمصدر. لا اسم ولا نص ولا معرف جهاز.

تنبيه: الـ 412 مشاركة الظاهرة الآن غالباً بيانات اختبار أدخلتها آلاء، فتُعرض في العرض بوصفها تجريبية، وتُحذف قبل الإطلاق.

5. البنية التقنية والنشر

العنصر	التفصيل
الإطار	Flutter، أندرويد، اسم الحزمة com.mellonTech.sanad
مشروع Firebase	nabd-ai-d3b49 (رقم 264926925121)

الذكاء الاصطناعي	Firebase AI Logic + Gemini
قاعدة البيانات	Cloud Firestore، مجموعات <code>checkins</code> و <code>institutions</code>
الحماية	App Check: رمز تطوير أثناء التطوير، و Play Integrity في نسخة الإصدار
التوقيع	مفتاح الرفع <code>sanad-upload.jks</code> ، و Google تدير مفتاح التوقيع (Play App Signing)
Google Play	الاختبار الداخلي، النسخة 1.0.0 (1)، Play Integrity مربوط بالمشروع
أدوات أندرويد	الإنترنت، الميكروفون، الاتصال الهاتفي

ملف `sanad-upload.jks` وكلمة مروره لا يُستبدلان: إن ضاعا لا يمكن رفع تحديثات بدون طلب استبدال من Google. احفظ نسخة احتياطية خارج الكمبيوتر.

6. مساهمة الفريق

العضو	الدور	ما سَلَّمه
قيس	قائد الفريق ومطور التطبيق	بناء التطبيق كاملاً، ربط Firebase و Gemini، التوقيع والرفع على Google Play
رضوان	تعليمات Gemini والتقييم	تعليمات تحليل الضغط و«كيف نقولها؟»، وتقرير اختبار على 64 جملة
طه	المحتوى والأمان	جهات الدعم، التمارين، عبارات الخطر، نصوص التطبيق، المدن والجامعات، سياسة الخصوصية
آلاء	Google Play و Firebase	مشروع Firebase، تفعيل Play Integrity، حساب لوحة نبض
شورى	العرض التقديمي	الشرائح، وألوان الهوية ورمزيتها
العضو الجديد	الاختبار	أضيف للمختبرين في Google Play، ومهمته تجربة التطبيق والمساعدة في أسئلة اللجنة

7. المشكلات التي حُلَّت

المشكلة	السبب	الحل
فشل التحليل «تعدّد الاتصال»	رمز تطوير App Check تغيّر بعد إعادة التثبيت	تسجيل الرمز الجديد في Manage debug tokens
خطأ 503 وتأخر الرد	ازدحام النموذج الرئيسي	نموذج احتياطي أخف بعد 15 ثانية
بناء أندرويد بطيء جداً	مكتبة <code>path_provider</code> الجديدة تجمع كود ++C، و Gradle يطلب 8 جيجا	تثبيت النسخة السابقة، وذاكرة 4 جيجا. البناء نزل إلى 36 ثانية
رفض التثبيت على شلومي	خاصية التثبيت عبر USB معطّلة	تفعيل Install via USB والموافقة على الهاتف
«Activity does not exist»	نسخة قديمة في المساحة الثانية (المستخدم 10)	حذف التطبيق من كل المستخدمين عبر adb
زر ربط Play Integrity مقفل	الحساب المستخدم ليس Owner في مشروع Firebase	الربط بحساب له صلاحية Owner

«Item not found» ثم «incompatible version»	أول إصدار يحتاج وقتاً، ونسخة التطوير موقعة بمفتاح آخر	الانتظار، وعدم تثبيت نسخة Play على هاتف العرض
لا يمكن توزيع APK مباشرة	مكتبة Gemini ترفض الإرسال بدون رمز App Check	التوزيع عبر Google Play فقط

8. ما تبقى

قبل العرض (8 أكتوبر، 1-2 ظهراً)

- قيس: تجربة تحليل واحد على الهاتف صباحاً، وعدم حذف نسخة التطوير أو مسح بياناتها
- قيس: فيديو احتياطي دقيقة واحدة للمسار كاملاً
- شوري: 5 شرائح بألوان الهوية، وتدريب على 5 دقائق
- الفريق: أسئلة متوقعة (الخصوصية، غياب تسجيل الدخول، حالات الخطر، الفرق عن ChatGPT)
- مختبر واحد: تثبيت نسخة Google Play وتحليل (يؤكد عمل Play Integrity)

بعد العرض

- آلاء: حذف بيانات الاختبار من checkins بعد الاتفاق
- آلاء: تفعيل App Check على Firestore
- طه: التحقق من رقم الهلال الأحمر قبل إضافة زر الاتصال
- رضوان: حسم الحد بين المتوسط والمرتفع، وتوسيع الاختبار
- قيس: حذف نسخة التطوير من الهاتف وتثبيت نسخة Google Play
- قيس: نقل المشروع خارج OneDrive وحفظه على GitHub، ونسخة احتياطية من sanad-upload.jks
- الفريق: إكمال صفحة المتجر، ثم الاختبار المغلق، ثم النشر العام
- لاحقاً: نقل لوحة نبض لموقع ويب مستقل، وتجميع الأرقام على الخادم، وزر «أريد أن يتواصل معي مرشد»